For Qatar MoE Use Only

كيفية استعمال دليل المعلم

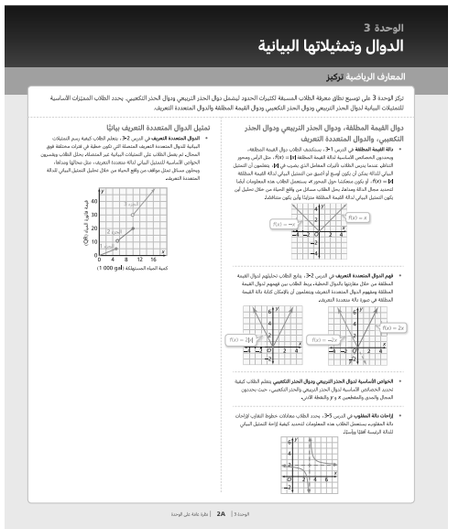
إن دليل المعلم الذي بين يديك مصدر شامل يوفّر لك دعمًا تعليميًّا سهل الاستعمال في التخطيط للحصص الدراسية والتدريس خلالها. ابحث عن هذه المصادر المتوافرة المتعلقة بالوحدة.

المصادر المتعلقة بالوحدة والمصادر المتعلقة بالدرس

تتضمّن مقدمة كل وحدة مصادر يمكنها مساعدتك على وضع خطة تعليمية بكفاءة وفعالية.

المعارف الرياضية: تقدّم الفقرة **تركيز** نظرة عامة على المحتوى الرياضي للوحدة.

المعارف الرياضية: تلخّص الفقرة **ترابط** العلاقات بين المحتويات المتضمّنة في المنهج من خلال الإشارة إلى ما سبق للطلاب أن تعلموه وما سيتعلمونه لاحقًا.


الوحدة 3
الدوال وتمثيلاتها البيانية
المعارف الرياضية تركيز

تركز الوحدة 3 على توسيع نطاق معرفة الطلاب السابقة لكثيرات الحدود ليشمل دوال الجذر التربيعي ودوال الجذر التكعيبي. يحدد الطلاب المميزات الأساسية للتمثيلات البيانية لدوال الجذر التربيعي ودوال الجذر التكعيبي ودوال القيمة المطلقة والدوال المتعددة التعريف.

دوال القيمة المطلقة، ودوال الجذر التربيعي ودوال الجذر التكعيبي، والدوال المتعددة التعريف

تمثيل الدوال المتعددة التعريف بيانيًا

الوحدة 3 | 2A | بطاقة بقائمة على الوحدة

المعارف الرياضية: تشير الفقرة **دقّة** إلى الجوانب الثلاثة للدقة التي سيختبرها الطلاب في كلّ وحدة: الاستيعاب المفاهيمي، والطلاقة الإجرائية، والتطبيق.

الوحدة 3
الدوال وتمثيلاتها البيانية
المعارف الرياضية ترابط

يعلن أسبوعيًا، الطلاب الأكثر المعنيون إلى أفضل مستوى عندما تكون هذه الأفكار مترابطة ضمن مجموعة متماسكة. يتحقق هذا التماسك من خلال روابط متنوعة، تشمل الروابط ضمن الوحدة الواحدة، والروابط بين الوحدات، والروابط بين المستويات المتعلمة.

في هذه الوحدة

تحديد الروابط بين المفاهيم الرياضية

الخبرات السابقة

الخبرات اللاحقة

تحديد الروابط بين المفاهيم الرياضية

الهدف الثاني عشر الطب والتكنولوجيا

الوحدة 3 | 2B | بطاقة بقائمة على الوحدة

تصف الفقرة **ممارسات الرياضيات والعمليات** السلوكيات وعادات التفكير المطلوبة في سياق محتوى الوحدة.

الوحدة 3
الدوال وتمثيلاتها البيانية
المعارف الرياضية دقة

يتم التركيز في المنهج الدراسي الذي يتمتع بالدقة على الاستيعاب المفاهيمي، والمهارة الإجرائية والطلاقة، والتطبيق.

الاستيعاب المفاهيمي

المهارة الإجرائية والطلاقة

التطبيق

الوحدة 3 | 2C | بطاقة بقائمة على الوحدة

الوحدة 3
الدوال وتمثيلاتها البيانية
ممارسات وعمليات الرياضيات

ممارسات الرياضيات في دروس الوحدة 3

الممارسات الرياضية الأكثر أهمية في دروس الوحدة 3

فهم المسائل والمثابرة في حلها / البحث عن البنية واستعمالها	توخي الدقة
يستخدم الطلاب الرابعين في الرياضيات:	يستخدم الطلاب الرابعين في الرياضيات:
البحث عن الخطة المناسبة التي يستطيع معها حل مسألة عند استعمال ما يعرفونه عن التمثيلات البيانية لدوال الجذر التكعيبي، تفسير الإشارة هنا هي مسألة مستعمل سيوجدا لتناسب عكسي لإيجاد زيادة في الجهد.	دقة تفاعلهم، وتعبير يوفر معلومات أو أثر الأمر عند تحليل حجاجاخطوط الطلاب الأقلي بدقة، وذلك بتعريفهم قيم مختلفة عن x وتحديد ما إذا كانت قيم أو تقريب من خط الطلاب (خطوط الطلاب).
البحث عن البنية العامة في الرياضيات عن طريق فهم العلاقة بين خصائص دالة القيمة المطلقة والشكل المختلط لتمثيلها البياني.	توضيح إجابتا عبارة الرموز الرياضية فهم التمثيلات البيانية للدوال المتعددة التعريف من خلال تحديد تقريع بين الشارة المحتملة والشارة الطارئة على التمثيل البياني.
تحويل الأشياء المعقدة إلى أجزاء كل فلطفة معها على حدة من خلال ربط كل جزء من أجزاء الدالة المتعددة التعريف بمجال الدالة. البحث عن أنماط عند ملاحظة أن أنماط تأثيرات دالة القيمة المطلقة في الصيغة الجبرية تجعل قيمة الدالة تتناقص دائمًا بالنسبة لكل مجموعة. ولذلك أن تكلف يقوم في التمثيل البياني الدالة عن خلال تحريك مع الشكل.	استعمال أدوات رياضية واضحة لترابط بين دوال القيمة المطلقة والدوال الخطية.
إدراك فقط فقط الدالة المتعلقة بمجموعة عندما يعلقون استعمال العامية البيانية لتمثيل دالة جذر تربيعي مكافئ وتحديد معكوفها وبساطة.	التواصل بدقة عند شرح خطوات حساب قيمة دالة الجذر التربيعي ودالة الجذر التكعيبي عند إعطاء قيمة معينة للمتغير x.

ساعد الطلاب على أن يصبحوا قارئين في فهم المسائل ويوضح الدقة.

الوحدة 3 | 2D | بطاقة بقائمة على الوحدة

For Qatar MoE Use Only